

Holzwärme und Warmwasser

Carpathian OER Commons — Modul Versorgung

Michel Garand | 2026-10-03 | Version v0.1 | CC BY-SA 4.0

Dies ist eine maschinelle Übersetzung des englischen Originals, EN v0.1, erstellt am 2026-10-03. Sie ist vorläufig, bis eine Person mit Deutsch als Muttersprache sie durchgesehen hat. Wo die Fassungen voneinander abweichen, ist der englische Text maßgeblich.

Reifegrad: L0, gekennzeichnete Entwurf — ein Bemessungsverfahren und ein Entwurf, veröffentlicht, damit sie offen gelesen und geändert werden können. Die Gebäude, die die Wärme versorgt, sind nicht aufgenommen worden, daher wird für den Standort keine Heizlast, keine Kesselgröße und kein Brennholz für ein Jahr angegeben; die bepreisten Zeilen sind die Spannen der Arbeitspapiere für Herbst 2026, und die Schornsteine, der Holzschuppen, das Brennholz und die Sicherheitsarmaturen sind nicht bepreist. Jede Zahl unten ist auf dieser Stufe zu lesen und auf keiner höheren. Das Modul steigt auf L1, wenn die Gebäude aufgenommen sind, die Heizlast für jedes berechnet ist und jede Zeile in Abschnitt 6 datierte Kosten und ihre Grundlage trägt.

Es gilt Abschnitt 2 des Kompendiums. Kein Kind erscheint in diesem Modul in irgendeiner Form. Der Standort wird nicht genannt; Lagepläne sind schematisch; Fotografien zeigen nur Bauwerke und Anlagen. Die Bemessungslasten sind die Kapazität des Standorts und dienen nur der Dimensionierung.

Übertragen aus dem Arbeitspapier Energie, EN v0.1, Abschnitt 8, und dem Arbeitspapier Sanitär, EN v0.2, Abschnitte 7 und 8.7, Warmwasserbereiter und Sonnenkollektoren. Fünf Dinge ändern sich gegenüber den Papieren, entschieden am 2026-10-03: jedes Holzfeuer auf dem Standort steht in diesem Modul, der Holzherd und der Grundofen als Geräte, mit den Schornsteinen und dem Brennholz für sie alle; der Pufferspeicher wird nach Regel bemessen und trägt die Wärme der Schlafräume, nachdem das Feuer nach den Brandschutzregeln zwei Stunden vor dem Schlafen gelöscht ist; der Solarkreis wird gepumpt, nie ein wassergefüllter Thermosiphon; Brennholz wird gekauft und bepreist, nie als Arbeitsbeitrag des Haushalts gezählt, und das eigene Holz des Standorts kommt nur mit einer Fällgenehmigung hinzu, von bezahlten Händen; und Schwerkraftzirkulation wird bevorzugt, damit die Wärme nicht auf Strom wartet.

Genehmigungen und örtliche Vorschriften. Dieses Modul ist ein Leitfaden, der in verschiedenen Regionen und Ländern unter unterschiedlichem Recht und unterschiedlichen Richtlinien genutzt wird. Je nach Ort, Umfang und Zweck des Vorhabens können Genehmigungen, Registrierungen oder Zustimmungen erforderlich sein — für Bau, Wasser, Sanitärversorgung, Brandschutz, Abfall, Lebensmittel oder die Nutzung von Wald und Land. Abschnitt 10 hält fest, was für die Ukraine gefunden wurde, datiert und ungeprüft, solange keine Unterschrift vorliegt; wer anderswo baut, prüft vor dem Bau die eigenen Vorschriften bei den zuständigen Behörden, und nichts hier ersetzt das.

1. Zweck

Wärme für die Schlafunterkunft und die gemeinsamen Räume und Warmwasser für den Waschraum und die Küche, aus Holz und Sonne, durch einen Gebirgswinter und durch Stromausfälle. Ein Scheitholzkessel, der in einen Pufferspeicher arbeitet, Heizkörper mit Schwerekraftumlauf, ein Grundofen am Versammlungsort, ein Holzherd in der Küche, ein kleiner Warmwasserbereiter und Sonnenkollektoren für den Sommer, und das Brennholz eines Jahres, unter einem Dach getrocknet.

Sechs Regeln. Keine Wärme aus Strom: Holz und Sonne tragen die Wärme, und das Modul Energie trägt nichts davon. Heiß brennen, die Wärme speichern: ein Scheitholzkessel brennt mit voller Leistung in einen Pufferspeicher, nie gedrosselt, weil ein schwelendes Feuer Teer und Rauch bildet. Das Feuer aus vor dem Schlafen, die Wärme gehalten: wo Menschen rund um die Uhr bleiben, endet das Feuern zwei Stunden vor dem Schlafen, und der Puffer und der Grundofen tragen die Nacht. Schwerekraft vor Pumpen: die Wärme fließt vom Kessel zum Puffer zu den Heizkörpern durch Schwerekraft, wo die Gebäude es erlauben. Nur trockenes Holz: unter 20 Prozent Feuchte, gespalten, ein Jahr im Voraus. Gekauft oder mit Recht gefällt: Brennholz wird gekauft und bepreist oder mit einer Fällgenehmigung von bezahlten Händen gefällt; das Totholz bleibt im Wald, und keine Wärme hängt von irgendeiner Arbeit ab, die das Programm leistet.

Verbindungen. Hängt ab von: den Modulen Gebäude — Schlafunterkunft, Küche und Speisesaal, überdachter Versammlungsort und Feuerstelle, Dämmung — für die Heizlast jedes Gebäudes, und von Küche und Versammlungsort dafür, ob und wo ein Feuer in ihren Räumen steht; der Gebäudeaufnahme der Phase 1; dem Modul Wasser, für kaltes Wasser und seinen Druck; dem Modul Energie, für die Pumpe des Solarkreises und etwaige Regelungen; den schriftlichen Anfragen in Abschnitt 10. Versorgt: das Waschhaus, mit Warmwasser ab dem Auslass des Speichers; die Küche, mit Warmwasser und ihrem Holzherd; die Schlafunterkunft und die gemeinsamen Räume, mit Wärme. Nimmt von: der Ballastlast des Moduls Kleinstwasserkraft, als Option.

Muster. Wächst aus: noch nicht benannt. Wie der Ofen zum Haus stand, ob ein offenes Feuer neben einem Grundofen oder statt seiner an den Versammlungsort gehört, wo der Holzstapel steht und welches Holz nicht verbrannt wird, sind Fragen an die Ältesten; die Literatur verzeichnet eine Kochbank mit offenem Feuer neben dem Ofen und einen Brennholzschuppen am Haus [für die Ältesten]. Versorgt: noch nicht benannt. Klingt an mit: 230 Radiant Heat — der Grundofen und die Heizkörper wärmen durch Strahlung, mit einem Sitz an der warmen Seite des Ofens; 145 Bulk Storage — das Holz eines Jahres trocken unter einem Dach gelagert, seinem Verbrennen voraus; 128 Indoor Sunlight — jeder Raum nach Süden verlangt weniger Holz; 83 Master and Apprentices — bezahlte Hände neben dem Ofenbauer. In Spannung mit: 181 The Fire — die Brandschutzregeln beenden das Feuern zwei Stunden vor dem Schlafen, wo Menschen rund um die Uhr bleiben, und ein Kessel in seinem eigenen Raum verbirgt sein Feuer; der Grundofen hält tagsüber ein Feuer in der Mitte und nachts seine Wärme. 7 The Countryside und 172 Garden Growing Wild — Holz wird nur genommen, wo Besitzverhältnisse und eine Fällgenehmigung es erlauben, und das Totholz bleibt. 105 South Facing Outdoors — die

Sonnenkollektoren teilen das Süddach mit dem Solarfeld. Der Begehungsstatus jedes Musters wird nach der Begehung der Phase 1 festgelegt, zu einem späteren Datum; bis dahin unbekannt (Kompendium, Abschnitt 26).

2. Geltungsbereich

Bedingung	Bereich, für den dieser Entwurf gilt
Klima	Auslegungstemperatur -20 °C ; 175–250 Heiztage
Höhe	[set]
Gebäude	aufgenommen; Heizlast je Gebäude, [set]
Gruppengröße	capacity: 34 Personen, für Warmwasser
Nutzungszeit	alle Jahreszeiten; Wärme in der Heizperiode
Brennstoff	Brennholz, gekauft oder mit Fällgenehmigung gefällt
Strom	keiner für Wärme per Schwerkraft; Pumpe des Solarkreises
Wasser	Versorgung und Druck aus dem Modul Wasser

Auslegungstemperatur und Heizperiode sind die der Norm für Bauklimatologie für die Oblast-Stationen der Karpaten (ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, Tabelle 2): die kältesten fünf Tage -19 bis -20 °C , und -15 bis -20 in Transkarpatien, und 175 bis 250 Tage mit einem Tagesmittel unter 8 °C , die längsten an den Gebirgsstationen. Ein Standort, der höher liegt als die Stationen, ist kälter.

3. Bemessungsverfahren

Was Sie selbst messen müssen, bevor Sie dieses Modul verwenden:

- **Ihre Gebäude** — bei jedem die beheizte Fläche, Wände, Dach, Fenster und wie es heute beheizt wird, aus einer Aufnahme; sein Wärmeverlust bei der Auslegungstemperatur, berechnet nach EN 12831 oder von einem Ingenieur.
- **Ihr Warmwasser** — der Zähler der Warmwasserseite über einen vollen Tag bei Kapazität und die Temperatur des kalten Wassers am Hahn.
- **Ihr Holz** — was gekauft wird, nach geschichteten Kubikmetern (Raummetern), und seine Feuchte, mit einem Feuchtemesser an einer frisch gespaltenen Fläche.

- **Ihr Dach für die Kollektoren** — seine Neigung, seine Ausrichtung und der Anteil, den das Solarfeld braucht.

Unser Beispiel: design_temperature, -20 °C; heating_season, 175 bis 250 Tage; capacity, 34 Personen; hot_water_per_person, 40 L am Tag bei 45 °C, [assumed]; use_days_per_year, 120; boiler_efficiency, 0.74 bis 0.81; firewood_energy, 1,333 bis 1,885 kWh je m³ geschichtet; buffer_per_kw, 55 bis 100 L je kW; exchange_rate, 52 UAH zum Euro. Werte aus der Datei der Standortparameter, in der Werkstatt geführt.

3.1 Die Heizlast

Die Heizlast eines Gebäudes ist sein Wärmeverlust bei der Auslegungstemperatur, in Kilowatt. Vor einer Aufnahme lässt sie sich nur eingrenzen: eine deutsche Faustwerttabelle nennt 157 bis 163 W je m² beheizter Fläche für ein ungedämmtes Gebäude von vor 1977, sinkend auf 36 bis 38 W je m² für eines, das seit 2009 gebaut wurde (Reonic, 2026), bei deutschen Auslegungstemperaturen, die milder sind als -20 °C. Das sind 3.6 bis 16.3 kW je 100 m² beheizter Fläche, eine Plausibilitätsprüfung und nicht mehr; die Aufnahme und die Berechnung ersetzen sie, Gebäude für Gebäude, [set].

Ein neues oder saniertes Gebäude unterliegt hier ДБН В.2.6-31:2021, in Kraft seit 01.09.2022, das für Außenwände in der Temperaturzone I einen Wärmedurchlasswiderstand von mindestens 4.0 m²·K je W festlegt; die Karpaten-Oblaste werden von Sekundärquellen der Zone I zugeordnet, was auf der eigenen Karte der Norm zu bestätigen ist. Das Modul Dämmung trägt es.

3.2 Das Brennholz

Größe	Rechnung	Je 10,000 kWh Wärme
Buche, m³ geschichtet	$10,000 \div (1,885 \times 0.74-0.81)$	etwa 6.5–7.2
Fichte, m³ geschichtet	$10,000 \div (1,333 \times 0.74-0.81)$	etwa 9.3–10.1

Die Wärme eines Jahres ergibt sich aus der Heizlast jedes Gebäudes, seinen Heizstunden und seiner Nutzung, aus der Aufnahme; bis dahin wird das Brennholz je 10,000 kWh gelieferter Wärme angegeben. Die Energiewerte gelten bei 20 Prozent Wassergehalt, mit 0.7 Festkubikmetern je geschichtetem Kubikmeter (LWF Merkblatt 12, 2024); ukrainische Verkäufe zählen nach dem складометр, und ГОСТ 3243-88 nennt 0.63 bis 0.72 fest zu geschichtet, nach Holzart und Spaltung. Der Wirkungsgrad ist der, den Scheitholzkessel im Betrieb erreichten, 74 Prozent brutto und 81 netto, etwa fünfzehn Punkte unter dem Labor (Kiwa, für BEIS, 2019).

Trocknen. Gespalten und abgedeckt erreichte Holz im Freien 20 Prozent in etwa sechs Monaten und etwa 15 nach neun; unter schlechteren Bedingungen dauerte es ein Jahr oder länger, und ungespaltenes Holz länger (LWF und TFZ, Trocknungsversuche, 2006). Gelagertes Holz verliert bis zu etwa 3 Prozent

seiner Wärme im Jahr, und offen liegendes Holz nimmt im Herbst wieder Feuchte bis nahe 30 Prozent auf. Deshalb wird das Holz eines Jahres ein Jahr im Voraus gekauft oder gefällt, gespalten und unter einem Dach gehalten, das seine Oberseite deckt, vom Boden abgehoben, mit dem Wind hindurch.

3.3 Der Kessel und der Puffer

Größe	Rechnung	Je 10 kW Kessel
Puffer, gesetzliches Minimum	$55 \text{ L} \times \text{kW}$	550 L
Puffer, eine Füllung am Tag	$\text{etwa } 100 \text{ L} \times \text{kW}$	etwa 1,000 L
Puffer, nach Füllraum	$12 \text{ L} \times \text{Liter des Füllraums}$	[set]
Wärmeinhalt, 85 bis 60 °C	$1,000 \text{ L} \times 1.163 \text{ Wh} \times 25 \text{ K}$	etwa 29 kWh

Der Kessel. Ein Holzvergaserkessel für Scheitholz, bemessen auf die Heizlast der Gebäude, die er versorgt, bei der Auslegungstemperatur, [set]. Er brennt mit voller Leistung in den Puffer und wird nie gedrosselt, um das Feuer zu halten: ein zu kleiner Puffer lässt den Kessel seine Luft drosseln, und im Füllraum bildet sich Teer (Koop, haustec, 2022). Jeder Start und Stopp kostete im Feldversuch so viel wie eine bis fünf Stunden gleichmäßigen Betriebs (Kiwa, für BEIS, 2019). Das Rücklaufwasser wird durch ein thermisches Mischventil über 55 bis 60 °C gehalten, sonst korrodieren Teer und Kondensat den Kessel.

Der Puffer. Die deutsche Regel für einen handbeschickten Kessel lautet mindestens 12 L Puffer je Liter Füllraum und nie weniger als 55 L je kW (1. BImSchV, §5, wie in BDH Infoblatt 22, 2011, wiedergegeben); für eine Füllung am Tag etwa 100 L je kW (Bayerisches LfU). Ein Kessel dieser Art, 15 kW mit einem Füllraum von 80 L, verlangt 1,000 L (Fröling, Datenblatt S1 Turbo).

Die Nacht. Die Brandschutzregeln beenden das Feuern zwei Stunden vor dem Schlafen, wo Menschen rund um die Uhr bleiben (Abschnitt 10). Der Puffer trägt die Schlafräume durch die Nacht: ein Gebäude, das bei der Nachttemperatur P Kilowatt verliert, verlangt $P \times$ die Stunden der Nacht in Kilowattstunden, und je 1,000 L Puffer zwischen 85 und 60 °C halten etwa 29 kWh, den Bereich, den Schwerkraftheizkörper nutzen können. Der Puffer wird nach dem größeren Wert aus der Regel für den Kessel und dem Bedarf der Nacht bemessen, [set] aus der Aufnahme.

3.4 Schwerkraftzirkulation

Schwerkraft bewegt das Wasser, weil heißes Wasser leichter ist: etwa 6.4 mbar Antriebsdruck bei 5 m Höhe zwischen der Mitte des Kessels und der der Heizkörper bei 90 und 70 °C (Wikipedia, Schwerkraftheizung). Die gefundenen Anleitungen für Installateure verlangen die Heizkörper etwa 2 m oder mehr über dem Kessel, Hauptleitungen von nicht mehr als etwa 25 m bis zum entferntesten Steigstrang, ein Gefälle von mindestens 5 mm je Meter zum Kessel hin und Rohre, die viel größer sind

als in einem gepumpten System (Klimosz; ukrainische Installateursanleitungen). Das offene Ausdehnungsgefäß steht am höchsten Punkt, mindestens 0.7 m über dem höchsten Heizkörper, ohne Ventil irgendeiner Art an seinen Sicherheits- und Ausdehnungsleitungen, die Sicherheitsleitung mindestens $8.08 \times \sqrt{kW}$ mm und nie unter 25 mm, alles gedämmt, wo der Raum auf 0 °C fallen kann (PN-B-02413:1991, wie an der Technischen Universität Wrocław gelehrt).

Wo ein Gebäude das nicht erlaubt, werden die Heizkörper gepumpt, und der Kessel behält eine Schwerkraft-Wärmeabfuhr — einen Heizkörper an einer Leitung ohne Pumpe, für etwa ein Viertel der Kesselleistung (Solid Fuel Association) —, damit ein Stromausfall nie einen vollen Feuerraum zurücklässt, der seine Wärme nirgends abgeben kann. Eine thermische Ablaufsicherung, die bei etwa 95 °C öffnet und kaltes Wasser durch eine Kühlschlange im Kessel zum Abfluss leitet, braucht Netzdruck, um zu arbeiten (Watts, Datenblatt STS); die Schwerkraftversorgung des Moduls Wasser gibt etwa 1 bis 2 bar, daher wird beim Hersteller des Ventils geprüft, ob das ausreicht.

3.5 Warmwasser

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Ein Tag bei Kapazität	34×40 L bei 45 °C	1,360 L
Wärme je Kelvin Anstieg	$1,360 \text{ L} \times 1.163 \text{ Wh}$	etwa 1.58 kWh
Aus Kaltwasser von 8 °C, [assumed]	$\times 37 \text{ K}$	etwa 58.5 kWh
Ein Jahr, an Nutzungstagen	$58.5 \text{ kWh} \times 120$	etwa 7,000 kWh
Buche, alles aus Holz	$7,000 \div (1,885 \times 0.74-0.81)$	4.6–5.0 m ³
Papierspeicher, 200 L bei 60 °C	auf 45 °C gemischt	etwa 281 L

Das Warmwasser. Der 200-L-Speicher der Papiere fasst etwa ein Fünftel eines vollen Tages bei Kapazität, ist also kein Vorrat, sondern ein Zapfspeicher, über eine Schlange aus dem Puffer nachgeheizt, mit dem holzbefeuerten Warmwasserbereiter des Arbeitspapiers Sanitär für den Sommer, wenn der Kessel kalt ist. Warmwasser wird bei 55 °C oder mehr gehalten, wo die Norm gilt (ДБН В. 2.5-64:2012, mit Änderung 1), und am Hahn heruntergemischt.

Die Sonne. Sonnenkollektoren liefern etwa 350 bis 600 kWh je m² im Jahr, je nach Bauart, Flachkollektoren das Untere und Vakuumröhrenkollektoren das Obere (Carbon Trust, für BEIS, 2020; solaranlage-ratgeber, 2026) — etwa 1.0 bis 1.6 kWh je m² am Tag über das Jahr, mehr im Sommer. Zwei Kollektoren, ihre Fläche [set] nach dem gewählten Kollektor, tragen einen Anteil des Warmwassers im Sommer, [set]. Der Kreis läuft mit etwa 40 Prozent Propylenglykol, gut bis etwa –20 °C, alle zwei Jahre geprüft und alle fünf bis zehn ersetzt (energie-experten, 2020), oder als Drainback-Kreis, der sich leert, wenn die Pumpe stoppt. Ein wassergefüllter passiver Thermosiphon wird nicht verwendet: er erwies sich

nur in den wärmsten Teilen der Vereinigten Staaten als sicher, und seine Frostschutzventile versagten bei starkem Frost in etwa einem Viertel der Fälle (Burch und Salasovich, NREL, 2005). Die Solarwärme tritt in die unterste Zone des Puffers ein; der Kessel heizt nie die Mitte, wo er die Wärme der Sonne blockieren würde (Solarserver, 2025).

3.6 Der Grundofen und der Holzherd

Der Grundofen. Für den Versammlungsort: mindestens 800 kg Masse, der Rauch mindestens einmal um 180° umgelenkt, ein Rauchgasweg von mindestens der doppelten größten Abmessung des Feuerraums, Wände von im Mittel nicht mehr als 250 mm, außen nicht heißer als 110 °C (Masonry Heater Association, 1998), ein- oder zweimal am Tag heiß befeuert und Wärme für etwa 12 bis 24 Stunden gebend (Herstellerangaben, sekundär). EN 15250 ist durch EN 16510-2-5:2025 ersetzt worden, die die Erklärung des Herstellers nennt.

Der Holzherd. Für die Küche, wenn das Modul Küche und seine Regeln das Kochen mit Holz zulassen; sein Schornstein wird nach den Brandschutzregeln monatlich gereinigt.

Kohlenmonoxid. Keine ukrainische Regel wurde gefunden, die Kohlenmonoxidsmelder verlangt; der Entwurf setzt sie auf jedes Geschoss, in dem ein Feuer brennt, und vor jeden Schlafraum, wie die US EPA rät (Burn Wise).

4. Materialliste

Mengen für ein Gebäude und die gemeinsamen Geräte; die Aufnahme vervielfacht sie. Alternativen sind im Entwurf genannt; von keiner ist bisher bekannt, dass sie hier funktioniert.

Posten	Menge	Alternativen im Entwurf
Holzvergaserkessel	1, [set] kW	ein einfacherer Scheitholzkessel
Pufferspeicher, geschichtet, mit Schlange	[set] L	zwei Speicher
Mischventil, Rücklaufanhebung	1	eine Ladeeinheit
Heizkörper und Rohre, Schwerkraft	[set]	gepumpt, mit Wärmeabfuhr
Offenes Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsrohre	1 Satz	keine genannt
Thermische Ablaufsicherung	1	keine genannt
Grundofen, 800 kg oder mehr	1	keine genannt

Posten	Menge	Alternativen im Entwurf
Holzherd	1	keine genannt
Holzbefuerter Warmwasserbereiter	1	keine genannt
Sonnenkollektoren	2	Vakuumröhren
Warmwasserspeicher, 200 L	1	Wärmetauscher
Solarkreis, Pumpe, Glykol	1 Satz	Drainback
Schornsteine, einer je Feuer	[set]	keine genannt
Funkenfänger	wo Dächer brennen	keine genannt
Kohlenmonoxidsmelder	[set]	keine genannt
Holzschuppen, überdacht, seitenoffen	ein Jahr Holz	keine genannt

Die Feuer, wie die Regeln es verlangen. Jeder Ofen und der Kessel stehen in den Abständen zu brennbaren Bauteilen, die ДБН В.2.5-67:2013 festlegt, mit einem Metallblech von 0.7 auf 0.5 m auf einem Holzboden vor jedem Feuerraum; Gegenstände 0.7 m von einem Ofen und 1.25 m von einer Feuerraumöffnung entfernt gehalten; Schornsteine auf dem Dachboden verputzt und geweißt; Funkenfänger auf Schornsteinen durch ein Dach, das brennen kann (Brandschutzregeln, Abschnitt IV, Kapitel 2). Nirgends ein provisorischer Ofen.

Der Holzschuppen. Überdacht, offen zum Wind, das Holz auf Latten oder Paletten vom Boden abgehoben, das Holz eines Jahres im Voraus; die Brandabstände zu den Gebäuden, die er versorgt, werden erfragt, [set].

Die Anordnung, wie entworfen. Holzschuppen, Kessel, Puffer, dann die Heizkörper jedes Gebäudes per Schwerkraft; die Sonnenkollektoren in die unterste Zone des Puffers; der Speicher und der Warmwasserbereiter zum Waschraum und zur Küche; der Grundofen und der Holzherd in ihren eigenen Räumen, jeder mit seinem Schornstein. Nur als Beziehungen gezeichnet.

5. Bau

Schritt	Gewerk	Zeit	Bei falscher Reihenfolge
Gebäude aufgenommen, Lasten	Ingenieur	[from L2]	falsch bemessen

Schritt	Gewerk	Zeit	Bei falscher Reihenfolge
Anfragen beantwortet	Haushalt	[from L2]	[from L2]
Schornsteine	Ofenbauer	[from L2]	kein Zug
Kessel, Puffer, Ventile	Heizungsbauer	[from L2]	Teer
Schwerkraftleitungen, Gefäß	Heizungsbauer	[from L2]	kein Umlauf
Grundofen	Ofenbauer	[from L2]	Risse
Holzherd, Warmwasserbereiter	Ofenbauer	[from L2]	[from L2]
Solarkreis	Heizungsbauer	[from L2]	Kreis gefroren
Holzschuppen, ein Jahr Holz	Bauhandwerk	[from L2]	nasses Holz
Erstes Feuern, Schornstein geprüft	Ofenbauer	[from L2]	[from L2]

6. Kosten

Schätzungen, keine Angebote: jede bepreiste Zeile ist eine Spanne aus den Arbeitspapieren für Herbst 2026, gekennzeichnet „Papier“; eine Neubepreisung nach datierten Listungen wurde am 2026-10-03 versucht und war nicht möglich. Ort: kein Angebot. Wechselkurs: exchange_rate, 52 UAH zum Euro, der Kurs der Nationalbank Mitte September 2026, gerundet.

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Holzherd	30,000–45,000	577–865	Papier, E 8
Grundofen	80,000–120,000	1,538–2,308	Papier, E 8
Kessel, Puffer, Heizkörper	150,000–250,000	2,885–4,808	Papier
Holzbefuerter Warmwasserbereiter	20,000	385	Papier, S 8.7
Solar, 2 Kollektoren, Speicher 200 L	45,000	865	Papier, S 8.7
Schornsteine	[set]	[set]	nicht bepreist
Sicherheitsarmaturen und Melder	[set]	[set]	nicht bepreist
Holzschuppen	[set]	[set]	nicht bepreist

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Zwischensumme, bepreiste Zeilen	325,000–480,000	6,250–9,231	

Die Zeile des Kessels, aus dem Arbeitspapier Energie, gilt für ein Gebäude, und die Aufnahme sagt, wie viele; auf eine so unvollständige Zwischensumme werden keine Prozentsätze genommen. Die Papiere budgetieren die Wärme unter der Ebene Wohnen; hier wird sie als eigenes Modul gezählt.

Beitrag, nicht in der Summe. Holz aus dem eigenen Wald des Haushalts, wo eine Fällgenehmigung es erlaubt, ausgewiesen zum Preis desselben Holzes, gekauft; Fällen, Spalten und Tragen sind bezahlt und bepreist. Sonst nichts.

Laufende Kosten.

- Brennholz: die m³ geschichtet des Jahres, aus Abschnitt 3.2, zu einem datierten örtlichen Preis, [set].
- Schornsteine in den Intervallen aus Abschnitt 10 gereinigt, von einem Schornsteinfeger, [set].
- Das Glykol des Solarkreises alle zwei Jahre geprüft und alle fünf bis zehn ersetzt, [set].
- Die Arbeit ist bezahlt, [set] Stunden.

7. Betrieb und Wartung

Verantwortlich: eine benannte erwachsene Person, im Feuern und in den Brandschutzregeln geschult, bezahlt, mit einer Vertretung — [from L2]. Feuern ist allein Arbeit für Erwachsene, und kein Ofen wird unbeaufsichtigt gelassen.

- **Täglich, in der Heizperiode:** der Kessel heiß befeuert, um den Puffer zu füllen, und das Feuern zwei Stunden vor dem Schlafen beendet; die Temperaturen oben und unten im Puffer abgelesen; der Grundofen ein- oder zweimal befeuert.
- **Vor jeder Heizperiode:** jeder Ofen, der Kessel und jeder Schornstein geprüft und das Ergebnis aufgeschrieben; der Wasserstand des Ausdehnungsgefäßes abgelesen; die Melder getestet.
- **Monatlich:** der Schornstein des Holzherds gereinigt.
- **Alle zwei oder drei Monate:** die übrigen Schornsteine gereinigt, wie die Brandschutzregeln es festlegen.
- **Frühjahr:** das Holz des nächsten Winters gekauft oder gefällt, gespalten und unter dem Dach gestapelt.
- **Alle zwei Jahre:** das Glykol des Solarkreises geprüft.

Wie sich das Programm zu dieser Arbeit verhält, wird in den Programmmodulen beschrieben, im stehenden Format.

8. Ausfallarten

Aus dem Entwurf, nicht aus Erfahrung.

Ausfall	Frühes Zeichen	Behebung und Kosten
Teer im Kessel	schwarze Beläge	größerer Puffer; Rücklaufventil
Nasses Holz	Zischen, Rauch, Ruß	trockenes Holz, ein Jahr voraus
Schornsteinbrand	Dröhnen, Funken	die Feuerwehr; Schornsteinfeger
Stromausfall, gepumpt	Heizkörper kühlen	Schwerkraft-Wärmeabfuhr
Schwerkraftkreis steht	Heizkörper kalt	Stand, Gefälle, Luft prüfen
Solarkreis gefroren	kein Ertrag bei Sonne	Glykolstärke geprüft
Puffer am Morgen leer	kalte Räume bei Tagesanbruch	größerer Puffer
Kohlenmonoxid	Alarm	lüften; [from L2]

9. Was wir falsch gemacht haben

Noch nichts: dieses Modul ist noch nicht gebaut.

10. Rechtliche Hinweise

Land	Rechtsakt, Nummer, Datum	Geprüft von, Datum
Ukraine	gefunden 2026-10-03, nicht geprüft — siehe unten	—
Rumänien	nicht geprüft	—
Polen	nicht geprüft	—
Slowakei	nicht geprüft	—
Ungarn	nicht geprüft	—
Serbien	nicht geprüft	—
Tschechien	nicht geprüft	—

Ukraine, gefunden und nicht geprüft. Gelesen am 2026-10-03 in Sekundärkopien — LIGA:ZAKON, protocol.ua, kodeksy.com.ua und eine Universitätskopie der Brandschutzregeln ohne ihre späteren Änderungen —, weil die Website der Gesetzestexte nicht erreichbar war; jeder wird auf zakon.rada.gov.ua gelesen und unterzeichnet, bevor diese Zeile als geprüft gilt.

- **Brandschutzregeln der Ukraine, Verordnung des Innenministeriums Nr. 1417 vom 30.12.2014**, zuletzt geändert durch Verordnung Nr. 67 vom 27.01.2026, Abschnitt IV, Kapitel 2: Öfen und Kessel von geschulten Personen befeuert; das Feuern zwei Stunden vor dem Schlafen in Einrichtungen mit Rund-um-die-Uhr-Aufenthalt beendet; Schornsteine mindestens alle drei Monate bei zeitweise betriebenen Öfen gereinigt, alle zwei bei durchgehend betriebenen und monatlich bei Küchenherden; Abstände zu brennbaren Bauteilen, wie ДБН Б.2.5-67:2013 sie festlegt, ein Metallblech von 0.7 auf 0.5 m vor einem Feuerraum auf einem Holzboden, Gegenstände 0.7 m von einem Ofen und 1.25 m von einer Feuerraumöffnung; Funkenfänger auf brennbaren Dächern; Asche abgelöscht und an ihren Platz gebracht; keine provisorischen Öfen; nie ein Ofen unbeaufsichtigt oder von kleinen Kindern beaufsichtigt, nie befeuert während Massenveranstaltungen, nie mit Holz, das zu lang für den Feuerraum ist.
- **Brandschutzregeln für das Bildungswesen, Verordnung des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft Nr. 974 vom 15.08.2016**, Abschnitt IV, Punkte 2, 7 bis 10 und 12: die Heizung vor jeder Saison geprüft und aufgezeichnet; das Feuern zwei Stunden vor dem Schlafen beendet, wo Menschen rund um die Uhr bleiben; keine provisorischen Öfen; Kesselräume von geschulten Personen betrieben, nie unbeaufsichtigt; kein fester Brennstoff bei starkem Wind befeuert. Ofenheizung ist nicht verboten. Ob der Standort unter diese Regeln fällt, hängt von seiner Rechtsform ab.
- **Hygieneordnung für die allgemeine Sekundarbildung, Verordnung des Gesundheitsministeriums Nr. 2205 vom 25.09.2020**: für Schulen Ofenheizung nur in eingeschossigen ländlichen Gebäuden, keine eisernen Öfen, und die Luft in jeder Heizperiode zweimal auf Kohlenmonoxid geprüft. Ob sie diesen Standort bindet, hängt von seiner Rechtsform ab.
- **ДСанПіН 5.5.5.23-99**, über Kindererholungseinrichtungen: Wohnräume mindestens 18 °C; ihr bestätigender Akt ist je nach Quelle verschieden.
- **Waldgesetzbuch, Nr. 3852-XII vom 21.01.1994**, zuletzt geändert durch Gesetz Nr. 4017-IX vom 10.10.2024: Art. 66, freies Sammeln für den Eigenbedarf, das Holz nicht nennt; Art. 69, besondere Nutzung des Waldes braucht eine kostenlose Fällgenehmigung, ausgestellt vom Eigentümer oder ständigen Nutzer für Fällungen außer der Hauptnutzung; Art. 70, keine Holzernte in Urwäldern oder natürlichen Wäldern.
- **Beschluss des Ministerkabinetts Nr. 761 vom 23.05.2007**, das Verfahren der besonderen Nutzung von Waldressourcen, zuletzt geändert durch Nr. 1154 vom 17.09.2026: stehendes Totholz bleibt erhalten. **Beschluss des Ministerkabinetts Nr. 929 vom 22.10.2008**, Hiebsregeln für die Bergwälder der Karpaten, mit einer Fällgenehmigung und einer technologischen Karte vor der Arbeit. **Beschluss des Ministerkabinetts Nr. 555 vom 27.07.1995**, Sanitärregeln in Wäldern.

Gesetz Nr. 1436-III vom 10.02.2000, kein Kahlschlag in den karpatischen Tannen-Buchen-Wäldern über 1,100 m. Ob ein Eigentümer Reisig oder Fallholz aus seinem eigenen Wald ohne Fällgenehmigung nehmen darf, wurde nicht gefunden; die elektronische Fällgenehmigung nach dem Experiment, das am 01.06.2025 endete, wurde nicht überprüft.

- **ДБН B.2.5-64:2012**, mit Änderung 1: Warmwasser bei 55 °C oder mehr in Systemen, für die sie gilt.
- **Nicht erreicht:** ДБН B.2.5-67:2013, die Klauseln zu Schornsteinen und Öfen; ДБН B.2.5-77:2014, die Kesselleistung, ab der ein Kesselraum verlangt wird.

Die schriftlichen Anfragen: an den regionalen Katastrophenschutzdienst, zu den Abständen, dem Abstand des Holzschuppens, dem Kesselraum und dazu, wie die Zwei-Stunden-Regel auf einen Kessel mit Puffer anzuwenden ist; an die regionale Forstbehörde, ob der Wald des Haushalts Waldfondsfläche ist und was für Brennholz gefällt werden darf und mit welcher Fällgenehmigung; an den Hygienedienst, welche Regeln die Heizung des Standorts binden, sobald seine Rechtsform geklärt ist.

11. Hinweise zur Anpassung

Der Entwurf ist ein Samen, keine Kopie: ein anderer Ort lässt aus ihm eine andere Form wachsen.

- **Ein kälteres Tal:** ein größerer Puffer für die längere Nacht; mehr Holz, früher gekauft; das Ausdehnungsgefäß und seine Leitungen gedämmt.
- **Ein milderes Tal:** ein kleinerer Puffer; der Grundofen kann ein Gebäude allein tragen.
- **Eine kleinere Gruppe:** ein Grundofen und ein Warmwasserbereiter können sie tragen; kein Kessel.
- **Eine größere Gruppe:** ein Kesselraum, falls die Regeln ihn ab einer Kesselleistung verlangen.
- **Kein Wald:** jeder Kubikmeter gekauft; nichts ändert sich außer dem Preis.
- **Ein Bach:** der Überschuss des Moduls Kleinstwasserkraft in den Puffer.
- **Gebäude, die keinen Schwerkraftkreis erlauben:** gepumpte Heizkörper, mit einer Schwerkraft-Wärmeabfuhr am Kessel.

12. Herkunft und Lizenz

- **Verfasst von:** Michel Garand. [set — weitere, wie sie genannt werden möchten]
- **Aus wessen Wissen:** das Arbeitspapier Energie, EN v0.1, und das Arbeitspapier Sanitär, EN v0.2; ДСТУ-Н Б B.1.1-27:2010; ДБН B.2.6-31:2021; Reonic, 2026; LWF Merkblatt 12, 2024; LWF und TFZ zum Trocknen; ГОСТ 3243-88; Kiwa für BEIS, 2019; die 1. BImSchV, wie von BDH, 2011, wiedergegeben; das Bayerische LfU; Koop, haustec, 2022; das Datenblatt von Fröling; die deutschsprachige Wikipedia zur Schwerkraftheizung; Klimosz und ukrainische

Installateursanleitungen; PN-B-02413:1991, wie in Wrocław gelehrt; die Solid Fuel Association; Watts; SNiP 2.04.01-85 und DIN 4708, zu Warmwasser; Carbon Trust für BEIS, 2020; energieexperten, 2020; Burch und Salasovich, NREL, 2005; Solarserver, 2025; die Masonry Heater Association, 1998; US EPA, Burn Wise; die ukrainischen Rechtsakte in Abschnitt 10, wie in Sekundärkopien gelesen.

- **Traditionelles Wissen:** keines übernommen. Die Darstellung der Literatur zum Ofen, zur Kochbank und zum Brennholzschuppen ist in der Musterzeile vermerkt, damit die Ältesten sie bestätigen, berichtigen oder zurückhalten.
- **Text:** CC BY-SA 4.0
- **Zeichnungen und Entwürfe:** [Hardwarelizenz — offene Entscheidung]
- **Messdaten:** noch keine
- **Gate 1:** Entscheidung des Haushalts, 2026-10-03, erfasst von Michel Garand — v0.1 darf so, wie sie ist, als gekennzeichnete Entwurf veröffentlicht werden, auf Englisch, Ukrainisch und Deutsch
- **Wartime review:** 2026-10-03, Michel Garand — v0.1 gelesen gegen Abschnitt 2 des Kompendiums; nichts verortet den Standort; Schutzraum, Sicherheitsverbindung, Akku, Generator und Kraftstofflager im stehenden Format beschrieben; angenommen

13. Was zu prüfen ist

- **Die Gebäude** — aufgenommen; die Heizlast jedes Gebäudes bei -20 °C , nach EN 12831 oder von einem Ingenieur.
- **Der Kessel und der Puffer** — aus den Lasten und der Nacht bemessen.
- **Der Schwerkraftkreis** — ob jedes Gebäude ihn erlaubt.
- **Die thermische Ablaufsicherung** — ob 1 bis 2 bar ausreichen.
- **Das Warmwasser** — hot_water_per_person und die Temperatur des kalten Wassers, von einem Zähler und einem Thermometer.
- **Die Kollektoren** — ihre Fläche und das Dach, das sie mit dem Solarfeld teilen.
- **Das Brennholz** — ein datierter örtlicher Preis nach dem складометр; die Feuchte des Holzes bei Lieferung.
- **Der Wald** — seine Kategorie und was gefällt werden darf, aus der Anfrage.
- **Die Ältesten** — die vier Fragen in der Musterzeile.
- **Die Anfragen** — Abstände, Holzschuppen, Kesselraum und die Zwei-Stunden-Regel.
- **Angebote** — jede Zeile in Abschnitt 6 und die unbepreisten.
- **Die Klimazone** — auf der amtlichen Karte von ДБН В.2.6-31:2021.
- **Die ukrainische Zeile** — jeder Rechtsakt gelesen und unterzeichnet.

- **Ab L2, nach dem Bau:** Bauzeiten und Folgen falscher Reihenfolge in Abschnitt 5; die Wartungsaufzeichnung in Abschnitt 7; frühe Zeichen und Reparaturkosten in Abschnitt 8; Abschnitt 9.
-

© 2026 Michel Garand | Carpathian OER Commons | CC BY-SA 4.0 stewardship@ubec.network